

Modélisation Merise

Application de gestion locative pour bailleur

MCD → MLD → MPD

Préparé par Justin Koare — 14 septembre 2026

1. Démarche

Ce document complète le cahier des charges avec la modélisation formelle de la base de données, en suivant la méthode Merise, telle qu'utilisée sur le projet Campus Numérique FASO :

- **MCD (Modèle Conceptuel de Données)** — les entités du métier, leurs associations et les cardinalités, indépendamment de toute technologie. C'est la section 2.
- **MLD (Modèle Logique de Données)** — la traduction du MCD en tables relationnelles, avec clés primaires et clés étrangères, en notation Merise standard. C'est la section 3.
- **MPD (Modèle Physique de Données)** — la traduction du MLD en SQL PostgreSQL réel, avec types précis, contraintes CHECK, index. C'est déjà livré : les fichiers dans backend/database/migrations/ (001 à 005) SONT le MPD.

Deux tables techniques (journal_actions, preferences_rappel) sont ajoutées directement au niveau MLD/MPD sans passer par le MCD : ce sont des tables d'audit/configuration transversales, une pratique normale qui ne remet pas en cause la modélisation métier. De même, quelques colonnes id_bailleur sont dupliquées sur certaines tables (maisons_cours, locataires, gerants) alors qu'elles sont techniquement déductibles par la chaîne d'associations — c'est une dénormalisation volontaire et documentée, courante dans les applications multi-comptes, pour filtrer directement les données d'un bailleur sans jointures multiples.

2. MCD — Modèle Conceptuel de Données

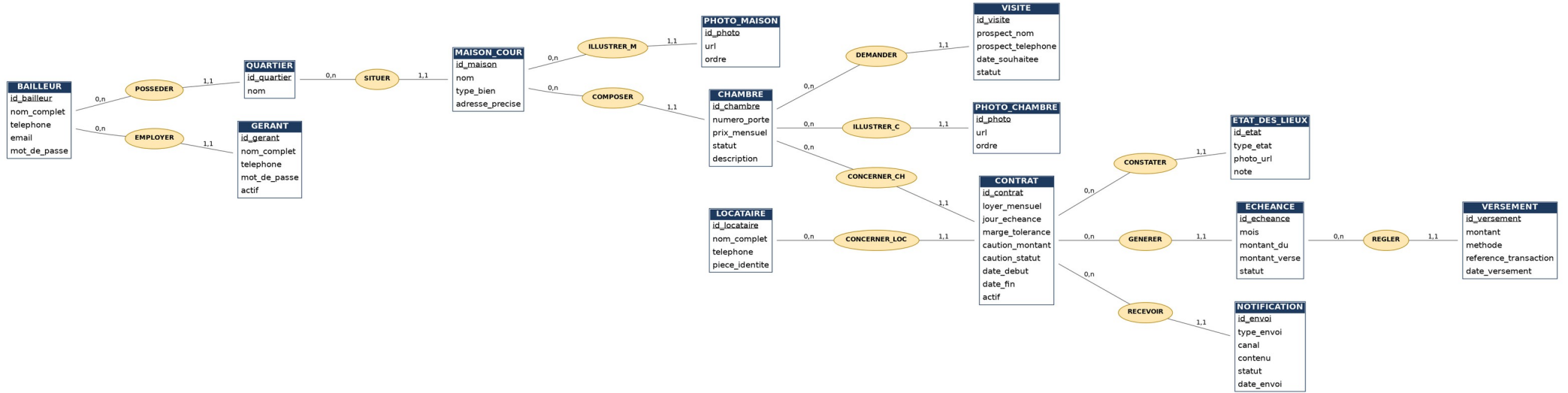
Entités, associations et cardinalités (voir le diagramme en page suivante, format paysage).

Légende des associations

Association	Entité (cardinalité)	Entité (cardinalité)	Signification
POSSEDER	BAILLEUR (0,n)	QUARTIER (1,1)	Un bailleur gère plusieurs quartiers ; un quartier appartient à un seul bailleur
EMPLOYER	BAILLEUR (0,n)	GERANT (1,1)	Un bailleur peut avoir plusieurs gérants ; un gérant travaille pour un seul bailleur
SITUER	QUARTIER (0,n)	MAISON_COUR (1,1)	Un quartier contient plusieurs maisons/cours ; une maison est dans un seul quartier
COMPOSER	MAISON_COUR (0,n)	CHAMBRE (1,1)	Une maison/cour contient plusieurs chambres ; une chambre appartient à une seule maison
ILLUSTRER_M / ILLUSTRER_C	MAISON_COUR / CHAMBRE (0,n)	PHOTO (1,1)	Une maison ou une chambre a plusieurs photos ; une photo illustre un seul bien
CONCERNER_C H / CONCERNER_L OC	CHAMBRE / LOCATAIRE (0,n)	CONTRAT (1,1)	Une chambre ou un locataire peut avoir plusieurs contrats dans le temps ; un contrat lie une chambre et un locataire précis
DEMANDER	CHAMBRE (0,n)	VISITE (1,1)	Une chambre peut recevoir plusieurs demandes de visite ; une visite concerne une seule chambre

Association	Entité (cardinalité)	Entité (cardinalité)	Signification
CONSTATER	CONTRAT (0,n)	ETAT_DES_LIEUX (1,1)	Un contrat a un état des lieux d'entrée et de sortie ; chaque état concerne un seul contrat
GENERER	CONTRAT (0,n)	ECHEANCE (1,1)	Un contrat génère une échéance par mois ; une échéance appartient à un seul contrat
REGLER	ECHEANCE (0,n)	VERSEMENT (1,1)	Une échéance peut recevoir plusieurs versements (tranches) ; un versement règle une seule échéance
RECEVOIR	CONTRAT (0,n)	NOTIFICATION (1,1)	Un contrat reçoit plusieurs notifications ; une notification concerne un seul contrat

Diagramme MCD — Application de gestion locative



3. MLD — Modèle Logique de Données

Notation Merise : clé primaire soulignée, clé étrangère précédée de #.

BAILLEURS (id_bailleur, nom_complet, telephone, email, mot_de_passe)

GERANTS (id_gerant, nom_complet, telephone, mot_de_passe, actif, #id_bailleur)

QUARTIERS (id_quartier, nom, #id_bailleur)

MAISONS_COURS (id_maison, nom, type_bien, adresse_precise, #id_quartier)

PHOTOS_MAIISON (id_photo, url, ordre, #id_maison)

CHAMBRES (id_chambre, numero_porte, prix_mensuel, statut, description, #id_maison)

PHOTOS_CHAMBRE (id_photo, url, ordre, #id_chambre)

LOCATAIRES (id_locataire, nom_complet, telephone, piece_identite, #id_bailleur)

CONTRATS (id_contrat, loyer_mensuel, jour_echeance, marge_tolerance, caution_montant, caution_statut, date_debut, date_fin, actif, #id_chambre, #id_locataire)

ETATS_DES_LIEUX (id_etat, type_etat, photo_url, note, #id_contrat)

VISITES (id_visite, prospect_nom, prospect_telephone, date_souhaitee, statut, #id_chambre)

ECHEANCES (id_echeance, mois, montant_du, montant_verse, statut, #id_contrat)

VERSEMENTS (id_versement, montant, methode, reference_transaction, date_versement, #id_echeance)

NOTIFICATIONS (id_envoi, type_envoi, canal, contenu, statut, date_envoi, #id_contrat)

4. MPD — Modèle Physique de Données

Le MLD ci-dessus est directement traduit en PostgreSQL dans backend/database/migrations/, un fichier par schéma :

- 001_schema_comptes.sql → BAILLEURS, GERANTS + journal_actions (audit)
- 002_schema_biens.sql → QUARTIERS, MAISONS_COURS, PHOTOS_MAIISON, CHAMBRES, PHOTOS_CHAMBRE
- 003_schema_location.sql → LOCATAIRES, CONTRATS, ETATS_DES_LIEUX, VISITES
- 004_schema_paiements.sql → ECHEANCES, VERSEMENTS
- 005_schema_notifications.sql → NOTIFICATIONS + preferences_rappel

Chaque table du MLD a son équivalent SQL exact dans ces fichiers, avec en plus les contraintes CHECK (valeurs autorisées), les index et la règle « un seul contrat actif par chambre » qui n'est pas exprimable en MCD/MLD classique et a donc été ajoutée directement au niveau physique (index unique partiel).